

O₂sat.;Hb(aB) NPU03011 / O₂sat.;Hb(vB) NPU10199



Metodeblad nr. M-041/12

280322Udarbejdet af: Lærke Kristine Kyhl	Taget i brug: 14.08.2024 Erstatter: 28.03.2022	Revision: 14.08.2027
--	---	-----------------------------

GENERELT	
Ansvarlig KBA analysesektion	Præanalyse, POCT og EKG
Indikation og resultatvurdering	Hypoxi, kontrol af oxygen- og respiratorterapi, respirationssvigt og sammen med pO ₂ til vurdering af graden af en veno-arteriel shunt.
Analysenavn og kode i SP	Arterie-blod: Navn: O ₂ sat.;Hb(aB) Kode: NPU03011
	Vene-blod: Navn: O ₂ sat.;Hb(vB) Kode: NPU10199
	Kapillær-blod: Navn: O ₂ sat.;Hb(kB) Kode: NPU10197
Analysenavn og kode i LABKA	Arterie-blod: Navn: Hb(aB)-O ₂ sat. Kode: abo2mæt
	Vene-blod: Navn: Hb(vB)- O ₂ sat. Kode: vbo2mæt
	Kapillær-blod: Navn: Hb(kB)- O ₂ sat. Kode: kbo2mæt
Analysenavn og kode i WebReq	Ikke relevant
Enhed	Fraktion, ingen enhed.
Prøvemateriale og rørtype	Arterieblod i sprøjte. SafePICO selvfyldende arteriesprøjte med stålkugle i, fra Radiometer, <i>skal</i> anvendes, når apparatets FLEX-modul bruges. Bruges apparatets FLEX-modul ikke, kan arteriesprøjten PICO70 også anvendes. Veneblod i sprøjte. Kapillærblod i kapillærrør med 70units/L heparin.
Mindste prøvemængde	Til arteriepunktur med sprøjte: 1 mL Til venepunktur: En fyldt sprøjte. Til kapillærblod: 95 µL uden kreatinin-bestemmelse / 125 µL ved kreatinin-bestemmelse.

O₂sat.;Hb(aB) NPU03011 / O₂sat.;Hb(vB) NPU10199



Metodeblad nr. M-041/12

Prøvetagning herunder særlige forhold	Klinisk biokemisk afdelings personale udfører ikke arteriepunktur.		
Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser	Arterie- og kapillærblod: 1–40 år: 0,95-0,99 >40-80 år: 0,92-0,99 Veneblod: Alle: 0,70-0,80		
Ringegrænser	Ingen		
Udførende laboratorie	Klinisk biokemisk afdeling Herlev og Gentofte Hospital		
Analyseringshyppighed	Hele døgnet		
Svartid (<i>efter modtagelse af prøve</i>)	15 min		
Prøvehåndtering	Intern rekvirent	Ekstern rekvirent	Praksis/Filialer
	Klinisk biokemisk afdelings personale udfører ikke arteriepunktur.	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
Holdbarhed	15 min (begrænset af pO ₂)	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
Forsendelse	Intern transport	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
Præanalytiske fejlkilder	Luftbobler i blodprøven.		
METODEBESKRIVELSE			
CE mærket analyse (<i>apparat og reagens i kombination</i>)	Ja		
Akkrediteret analyse	Ja. Kapillærprøver er dog ikke omfattet af akkrediteringen.		
Metrologisk sporbarhed (<i>rutinemålingens sporbarhed til referencemateriale og/el. –metode</i>)	Kalibratorerne er sporbare til NIST SRM (absorbance, wavelength), NIST SRM gas. whole blood sample. pH = 7,4, ctHb = 15 g%, sO ₂ = 100%. Referencemetoden, som er anvendt, er tonometri. Kalibrering af 100 % sO ₂ .: Den primære kalibrator, som er anvendt, er en fuldblodsprøve med en ctHb værdi justeret til mellem 13 og 15 g/100 mL. Blodprøven er tonometreret med en gasblanding indeholdende 94,4 % O ₂ og 5,6 % CO ₂ , som er sporbar til NIST SRM gasser. Kalibrering af 0 % sO ₂ : Den primære kalibrator, som er anvendt, er en fuldblodsprøve. Den er centrifugeret og blodlegemekoncentratet er deoxygeneret ved hjælp af Argon og behandlet med en dithionitopløsning. De primære kalibratore er brugt til at kalibrere reference-instrumenter.		

O₂sat.;Hb(aB) NPU03011 / O₂sat.;Hb(vB) NPU10199



Metodeblad nr. M-041/12

Analyseprincip	Beregning: Efter fotometrisk bestemmelse af blodets forskellige hæmoglobinformer, beregnes hæmoglobinet's iltmætning (sO ₂): $sO_2 = O_2Hb / (HHb + O_2Hb)$ hvor O ₂ Hb er koncentrationen af oxihæmoglobin og HHb er koncentrationen af deoxihæmoglobin.	
Apparatur	ABL837 fra Radiometer på Herlev og ABL835 fra Radiometer på Gentofte.	
Kalibrator	ctHb kalibrator er sporbar til NIST SRM (absorbance, wavelength) Haemoglobin-cyanide standard. J.T. Baker (Product No. 3061)	
Reagens	Cleaning væske Rensevæske	
Ekstern kvalitetskontrol	Labquality. Haemoxymeters med 2 udsendelser årligt.	
Præcisionskontrolmaterialer (navn, producent, materialetype)	Intern kontrol fra Radiometer i 4 niveauer.	
	Herlev matrikel: Rød AutoCheck 6+ Level 1; Prod.No: S7835. Gul AutoCheck 6+ Level 2; Prod. No: S7845. Blå AutoCheck 6+ Level 3; Prod.No: S7855. Grøn AutoCheck 6+ Level 4; Prod.No: S7865.	Gentofte matrikel: Rød AutoCheck 5+ Level 1; Prod.No: S7735. Gul AutoCheck 5+ Level 2; Prod. No: S7745. Blå AutoCheck 5+ Level 3; Prod.No: S7755. Grøn AutoCheck 5+ Level 4; Prod.No: S7765.
Kontrolniveauer	Herlev matrikel: S7835 = 0,5 S7845 = 0,968 S7855 = 0,7 S7865 = 0,05	Gentofte matrikel: S7735 = 0,5 S7745 = 0,972 S7755 = 0,701 S7765 = 0,050
Intermediær præcision (CV _{oprundet} inkl. instru. spred.)	Herlev matrikel: S7835 = 1% S7845 = 0,5% S7855 = 0,7% S7865 = 10%	Gentofte matrikel: S7735 = 1% S7745 = 0,51% S7755 = 0,71% S7765 = 10%
Ekspanderet måleusikkerhed (k=2 sv.t. 95% CI på måleresultatet)	0,6% for k=2 ved sO ₂ = 100% og B-hæmoglobin = 9,3 mmol/L.	
Mindste relevante kliniske difference	Kan ikke udregnes da den biologiske variation ikke kendes.	
Måleområde (total)	0,01-1,00 (1-100%)	

O₂sat.;Hb(aB) NPU03011 / O₂sat.;Hb(vB) NPU10199



Metodeblad nr. M-041/12

Dokumenthistorik

Dato		Initialer
14.08.2024	Ændring af måleområde. Tidligere fremgik måleområde, som ikke var valideret. I den nye version fremgår måleområde, som er valideret.	FLEM0002